

Activitat 12 — Prova de la unitat

Demostrar de manera individual el domini de l'operatòria amb polinomis, les identitats, les equacions, els despejaments i els sistemes.

Abans de començar

Llegeix tota la prova d'una ullada. Recorda els paranyes: el signe menys afecta *tots* els termes; $(a + b)^2$ té terme del mig; despejar és dividir, no multiplicar; comprova sempre. En els exercicis que demanen justificar, la justificació val tant com el resultat.

Prova

5.12.1 Operacions amb polinomis. Calcula:

(a) $(2x^2 + x - 3) + (x^2 - 4x + 1)$

(b) $(3x^2 - 2x) - (x^2 + x - 4)$

5.12.2 Producte. Desenvolupa $(x + 4)(x - 1)$.

5.12.3 Identitats notables. Desenvolupa:

(a) $(x - 3)^2$

(b) $(x + 6)(x - 6)$

5.12.4 Factoritza:

(a) $5x^2 + 10x$

(b) $x^2 - 36$

(c) $x^2 + 8x + 16$

5.12.5 Equacions de 1r grau. Resol i comprova:

(a) $3(x - 1) = x + 7$

(b) $\frac{x}{2} + \frac{x}{4} = 3$

5.12.6 Despejar. De la fórmula de l'àrea del rectangle $A = b \cdot h$, aïlla h i calcula'l si $A = 40 \text{ cm}^2$ i $b = 5 \text{ cm}$.

5.12.7 Sistemes. Resol pel mètode que vulguis i comprova:

(a)
$$\begin{cases} x + y = 12 \\ x - y = 4 \end{cases}$$

(b)
$$\begin{cases} 2x + y = 8 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

5.12.8 Nombre de solucions. Sense resoldre, digues quantes solucions té cada sistema i per què:

(a)
$$\begin{cases} x + y = 4 \\ 2x + 2y = 8 \end{cases}$$

(b)
$$\begin{cases} x + y = 3 \\ x + y = 5 \end{cases}$$

5.12.9 Troba l'error. Un alumne escriu $(x + 5)^2 = x^2 + 25$. On és l'error? Quin és el desenvolupament correcte?

5.12.10 Problema. En una guardiola hi ha 15 monedes, entre monedes d'1€ i de 2€, que sumen 23€. Planteja un sistema i troba quantes monedes hi ha de cada.

Després de la prova

Autoavaluació

- 5.12.1** Sense saber encara la nota, situa't a la rúbrica (N0, N1, N2 o N3) en cadascun dels objectius de la unitat:
- (a) Operar amb polinomis i usar les identitats notables.
 - (b) Factoritzar amb factor comú i identitats.
 - (c) Resoldre equacions de 1r grau i despejar fórmules.
 - (d) Plantejar, resoldre i interpretar sistemes 2×2 .
- 5.12.2** Quin exercici t'ha semblat més difícil? Per què?
- 5.12.3** Quan et tornin la prova corregida, torna a aquesta pàgina: coincideix la teva autoavaluació amb el resultat? Si no, on hi ha la diferència?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 12

5.12.1 (a) $3x^2 - 3x - 2$. (b) $2x^2 - 3x + 4$.

5.12.2 $x^2 + 3x - 4$.

5.12.3 (a) $x^2 - 6x + 9$. (b) $x^2 - 36$.

5.12.4 (a) $5x(x + 2)$. (b) $(x + 6)(x - 6)$. (c) $(x + 4)^2$.

5.12.5 (a) $3x - 3 = x + 7 \Rightarrow 2x = 10 \Rightarrow x = 5$ ($3 \cdot 4 = 12 = 5 + 7$). (b) $\times 4$:
 $2x + x = 12 \Rightarrow 3x = 12 \Rightarrow x = 4$ ($2 + 1 = 3$).

5.12.6 $h = \frac{A}{b} = \frac{40}{5} = 8$ cm.

5.12.7 (a) $(8, 4)$: $8 + 4 = 12$, $8 - 4 = 4$. (b) $(3, 2)$: $2 \cdot 3 + 2 = 8$, $3 - 2 = 1$.

5.12.8 (a) **infinites** (la segona és el doble de la primera: mateixa recta). (b) **cap** ($x + y$ no pot valer 3 i 5: paral·leles).

5.12.9 Error. Falta el doble producte $2 \cdot x \cdot 5 = 10x$. El correcte és $(x + 5)^2 = x^2 + 10x + 25$.

5.12.10 Amb $x =$ monedes d'1 €, $y =$ de 2 €: $\begin{cases} x + y = 15 \\ x + 2y = 23 \end{cases}$. Restant la primera de la segona: $y = 8$; llavors $x = 7$. Set monedes d'1 € i vuit de 2 €.

Orientació de correcció.

- **Cobertura equilibrada.** Bloc A (1, 2); bloc B (3, 4); bloc C (5, 6); bloc D (7, 8, 10). L'exercici 9 avalua la detecció d'error.
- **Ítems que discriminen N3.** Els exercicis 8, 9 i 10 exigeixen interpretar el nombre de solucions, detectar i explicar un error i modelitzar un enunciat; són els que separen N2 de N3.
- **Explicar val tant com calcular.** A l'exercici 8, dir «infinites» o «cap» sense justificar (múltiple / contradicció) es queda a N2.
- **Els errors estrella** (signe en la resta, doble producte, dividir/multiplicar, tipus de solució) es concentren als exercicis 1, 9, 6 i 8; concentren el pes conceptual de la unitat.
- **Comprovació.** Valoreu que les equacions i sistemes es comprovin substituint; és la rutina que travessa tota la unitat.
- **Autoavaluació metacognitiva.** La comparació posterior entre autoavaluació i nota tanca el cicle i, en una unitat exigent, ajuda a situar on cal reforçar.